LIMS — Laboratorio Bioquímico

Relevamiento de la base de datos

Modelo, funcionamiento, campos y seguridad

Proyecto: Trabajo Final Integrador — Tecnicatura Universitaria en Programación

Integrantes: Agustín Maidana Diaz, Axel Molina, Lara Ain Serrano

Tecnología: Supabase (PostgreSQL)

Fecha: Octubre de 2026

Versión: 1.0

Índice

1. Introducción
2. Tecnología: Supabase
3. Visión general del modelo
4. Cómo funciona: el recorrido de un estudio
5. Estados y listas de valores
6. Diccionario de datos
7. Relaciones entre tablas
8. Seguridad
9. Inicio de sesión y primer ingreso
10. Decisiones de diseño
11. Pendientes y próximos pasos
Anexo: archivos de la base de datos

1. Introducción

Este documento describe la base de datos del LIMS (Laboratory Information Management System) del laboratorio: qué guarda, cómo se relacionan sus tablas, cómo recorre el sistema un estudio desde que el paciente llega hasta que recibe su informe, y qué reglas de seguridad protegen los datos.

Está pensado para que todo el equipo entienda el modelo antes de programar sobre él, y como material de apoyo para la presentación del proyecto.

Fuentes

- Modelo: `schema.dbml` (fuente de verdad, en la carpeta LIMS-Laboratorio-db).
- Base real: proyecto de Supabase `lims-laboratorio` (región São Paulo), creado con las migraciones de esa misma carpeta.
- Documentación navegable: dbdocs.io/maidanadiazagustin/lims-laboratorio

Resumen en números

Elemento	Cantidad
Tablas propias	17
Tabla de login (administrada por Supabase)	1 (auth.users)
Tipos enumerados (listas de estados)	8
Relaciones entre tablas	27
Políticas de seguridad (RLS)	43

2. Tecnología: Supabase

Supabase es una base de datos PostgreSQL en la nube con un backend ya armado alrededor. El frontend (React) se conecta directamente con Supabase, sin un servidor propio en el medio.

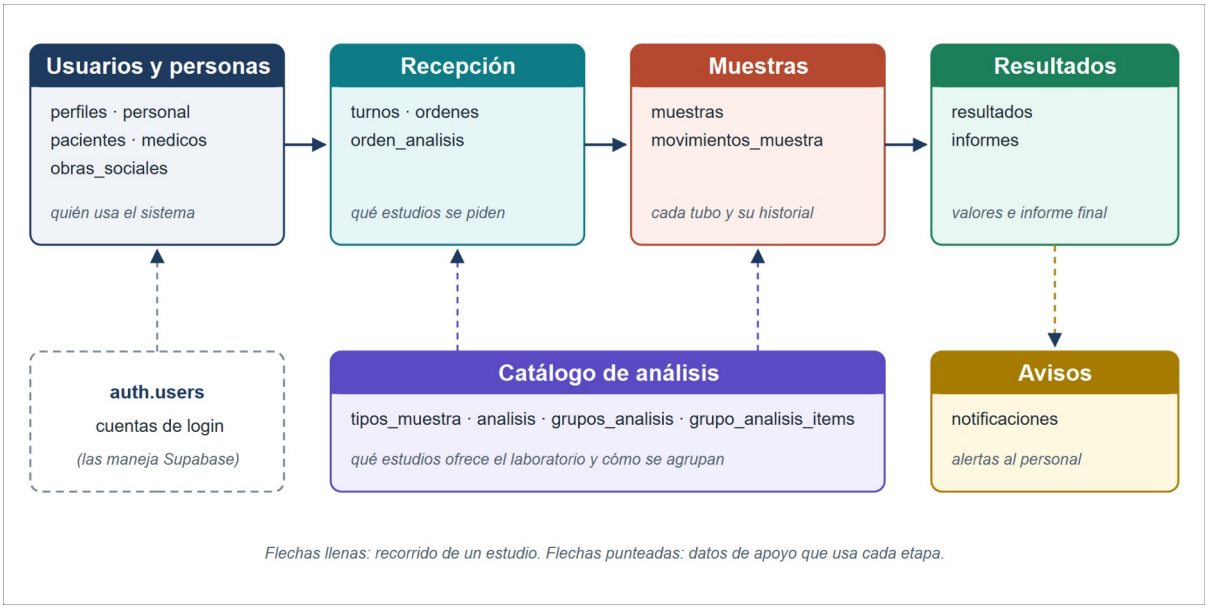
Pieza de Supabase	Para qué la usamos en el LIMS
PostgreSQL	Guarda todas las tablas de este documento.
Auth	Maneja las cuentas, contraseñas (cifradas) y sesiones. Reemplaza al login simulado del sitio original.
API automática	Por cada tabla genera una API que el frontend usa con la librería supabase-js.
Row Level Security (RLS)	Reglas por tabla que la base revisa en cada consulta. Deciden qué filas ve y modifica cada usuario.
Edge Functions	Funciones en el servidor para lo que no puede pasar en el navegador, como crear la cuenta de un paciente.
Storage	Guardará los PDF de los informes (pendiente).

Tipos de datos que aparecen en el documento

Tipo	Significado
`uuid`	Identificador largo y aleatorio. Se usa en tablas con datos de personas, para que no se puedan adivinar.
`bigint`	Número entero que la base incrementa sola (1, 2, 3…). Se usa en catálogos.
`varchar` / `text`	Texto corto / texto largo.
`numeric` / `int`	Número con decimales / número entero.
`boolean`	Verdadero o falso.
`date`	Fecha sin hora.
`timestamptz`	Fecha y hora con zona horaria. Evita que las horas de la trazabilidad se corran.
Nombre de un enum	Solo acepta los valores de esa lista (ver sección 5).

3. Visión general del modelo

Las tablas se agrupan en seis módulos que siguen el recorrido real de un estudio dentro del laboratorio:



Módulo	Tablas	Qué resuelve
Usuarios y personas	perfiles, personal, pacientes, medicos, obras_sociales	Quién usa el sistema y con qué rol; datos de pacientes y médicos.
Recepción	turnos, ordenes, orden_analisis	El paciente llega con una orden médica y recepción tilda los estudios.
Catálogo	tipos_muestra, analisis, grupos_analisis, grupo_analisis_items	Qué estudios ofrece el laboratorio y los grupos que se tildan juntos.
Muestras	muestras, movimientos_muestra	Cada tubo con su código de barras y el historial de sus cambios de estado.
Resultados	resultados, informes	El valor de cada estudio, su validación y el informe firmado.
Avisos	notificaciones	Alertas internas para el personal.

4. Cómo funciona: el recorrido de un estudio

Este ejemplo sigue a un paciente desde que llega hasta que recibe su informe, indicando qué tablas se usan en cada paso.

1. **El paciente saca un turno.** Se crea una fila en `turnos` (estado reservado).
2. **Llega con la orden médica.** Recepción crea la `ordenes` y, si es su primera vez, da de alta su cuenta en el portal (ver sección 9).
3. **Recepción tilda los estudios.** Puede tildarlos de a uno o tildar un grupo, por ejemplo "Hemograma completo", que marca sus 8 estudios. Cada estudio tildado es una fila en `orden_analisis`. Un estudio no se repite aunque esté en dos grupos tildados.
4. **Se extrae la muestra.** Cada tubo es una fila en `muestras` con su código de barras, en estado extraida. La base registra sola, en `movimientos_muestra`, quién la extrajo y cuándo.
5. **Se procesa o se rechaza.** La muestra pasa a procesada o a rechazada; si se rechaza, el motivo es obligatorio. Cada cambio vuelve a quedar registrado automáticamente.
6. **El bioquímico carga y valida los resultados.** Un valor por estudio en `resultados`. El sistema marca si está fuera de los valores de referencia del `analisis`.
7. **Se firma y publica el informe.** El `informes` de la orden pasa de borrador a firmado (con el bioquímico matriculado que firmó) y a publicado.
8. **Se avisa al paciente.** Recibe un mail en el email que cargó en su primer ingreso y ve el informe en el portal. El paciente no ve los estados intermedios: solo el informe terminado.

5. Estados y listas de valores

Los enumerados limitan un campo a una lista fija de valores. Los estados de muestras y resultados se simplificaron a propósito para no agregar pasos al trabajo del bioquímico (ver sección 10).

`rol_usuario`

Valor	Significado
`admin`	Administra el sistema y los catálogos.
`bioquimico`	Carga y valida resultados; firma informes.
`tecnico`	Registra y procesa muestras.
`recepcion`	Atiende al paciente, carga órdenes y da de alta cuentas.
`paciente`	Consulta sus informes en el portal.

`estado_turno`

Valor	Significado
`reservado`	El paciente pidió el turno.
`confirmado`	El laboratorio lo confirmó.
`atendido`	El paciente vino.
`cancelado`	Se canceló.
`ausente`	El paciente no vino.

`tipo_extraccion`

Valor	Significado
`ambulatoria`	Extracción para adultos.
`pediatrica`	Extracción pediátrica.

`estado_orden`

Valor	Significado
`abierta`	Recién cargada.
`en_proceso`	Con muestras en curso.
`completa`	Todos los resultados validados.
`informada`	Informe publicado.
`anulada`	Se anuló.

`estado_muestra`

Valor	Significado
`extraida`	El tubo se extrajo y está en el laboratorio.

Valor	Significado
`procesada`	Se procesó.
`rechazada`	No se pudo usar. Exige motivo.

`estado_resultado`

Valor	Significado
`pendiente`	Todavía sin valor validado.
`validado`	El bioquímico lo cargó y validó.
`rechazado`	Se descartó (por ejemplo, para repetir).

`estado_informe`

Valor	Significado
`borrador`	En preparación.
`firmado`	Firmado por un bioquímico matriculado.
`publicado`	Visible para el paciente.
`anulado`	Se anuló.

`sexo`

Valor	Significado
`F`	Femenino.
`M`	Masculino.
`X`	No binario / otro.

6. Diccionario de datos

Cada tabla con todos sus campos. Referencias de la columna Clave:

- **PK** (clave primaria): identifica cada fila.
- **FK** (clave foránea): apunta a otra tabla; el destino figura al final de la descripción con una flecha (→).
- **Único**: el valor no se puede repetir (DNI, código de barras, matrícula).

La tabla `auth.users` no se detalla: la crea y administra Supabase. Solo se usa su `id`, que es el mismo que el de `perfiles`.

Usuarios y personas

`perfiles`

Un perfil por cada usuario que inicia sesión (personal o paciente). Email interno de login: <dni>@pacientes.lims.local o <usuario>@personal.lims.local.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK · FK	Sí	Mismo identificador que la cuenta de login en auth.users.
rol	rol_usuario		Sí	Rol del usuario. Define qué puede ver y modificar.
nombre	varchar		Sí	Nombre.
apellido	varchar		Sí	Apellido.
telefono	varchar		No	Teléfono de contacto.
activo	boolean		Sí	Si es falso, la cuenta no puede operar aunque inicie sesión. Valor inicial: verdadero.
debe_cambiar_password	boolean		Sí	true mientras el paciente use la contraseña provisoria Valor inicial: falso.
created_at	timestamptz		Sí	Fecha y hora de alta del registro. Valor inicial: fecha y hora actual.

`personal`

Datos propios del personal del laboratorio.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
perfil_id	uuid	PK · FK	Sí	Perfil del empleado (relación 1 a 1 con perfiles). → perfiles.id
usuario	varchar	Único	Sí	Ej: bioq_perez
matricula	varchar	Único	No	Matrícula profesional (MP). Obligatoria para bioquímicos.
cargo	varchar		No	Puesto dentro del laboratorio.

pacientes

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
perfil_id	uuid	FK · Único	No	Nulo si el paciente todavía no creó su cuenta en el portal → perfiles.id
dni	varchar(10)	Único	Sí	Documento sin puntos: 7 u 8 dígitos. Es con lo que el paciente inicia sesión.
nombre	varchar		Sí	Nombre.
apellido	varchar		Sí	Apellido.
fecha_nacimiento	date		Sí	Fecha de nacimiento.
sexo	sexo		No	Sexo registrado (F, M o X).
telefono	varchar		No	Teléfono de contacto.
email	varchar		No	Email real del paciente: lo carga en su primer ingreso y se usa para los avisos
domicilio	varchar		No	Domicilio.
obra_social_id	bigint	FK	No	Obra social del paciente. → obras_sociales.id
nro_afiliado	varchar		No	Número de afiliado en su obra social.
created_at	timestamptz		Sí	Fecha y hora de alta del registro. Valor inicial: fecha y hora actual.

obras_sociales

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
nombre	varchar	Único	Sí	Nombre de la obra social.
codigo	varchar	Único	No	Código interno o sigla.
activa	boolean		Sí	Si el laboratorio la sigue aceptando. Valor inicial: verdadero.

medicos

Médicos que solicitan los análisis (no inician sesión).

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
nombre	varchar		Sí	Nombre.
apellido	varchar		Sí	Apellido.
matricula	varchar	Único	Sí	Matrícula profesional del médico.
especialidad	varchar		No	Especialidad.
email	varchar		No	Email de contacto.

Recepción

turnos

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
paciente_id	uuid	FK	Sí	Paciente que reservó el turno. → pacientes.id
fecha_hora	timestamptz		Sí	Día y hora del turno.
tipo	tipo_extraccion		Sí	Extracción ambulatoria o pediátrica. Valor inicial: ambulatoria.
estado	estado_turno		Sí	Situación del turno (ver estados). Valor inicial: reservado.
observaciones	text		No	Comentarios libres.
created_at	timestamptz		Sí	Fecha y hora de alta del registro. Valor inicial: fecha y hora actual.

ordenes

Orden médica: qué análisis le pidieron al paciente.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
nro_orden	varchar	Único	Sí	Número visible de la orden.
paciente_id	uuid	FK	Sí	Paciente al que pertenece la orden. → pacientes.id
medico_id	bigint	FK	No	Médico que pidió los estudios (opcional). → medicos.id
turno_id	uuid	FK · Único	No	Turno del que surgió la orden. Vacío si el paciente llegó sin turno. → turnos.id
obra_social_id	bigint	FK	No	Obra social con la que se atiende esta orden. → obras_sociales.id
estado	estado_orden		Sí	Situación de la orden (ver estados). Valor inicial: abierta.
recibida_por	uuid	FK	No	Personal de recepción que cargó la orden → perfiles.id
fecha_recepcion	timestamptz		Sí	Cuándo se cargó la orden. Valor inicial: fecha y hora actual.
observaciones	text		No	Comentarios libres.

orden_analisis

Cada estudio tildado en la orden: una fila por estudio.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
orden_id	uuid	FK	Sí	Orden a la que pertenece el estudio tildado. → ordenes.id
analisis_id	bigint	FK	Sí	Estudio tildado. → analisis.id
grupo_id	bigint	FK	No	Grupo desde el que se tildó. Nulo si se tildó suelto → grupos_analisis.id
muestra_id	uuid	FK	No	Tubo en el que se procesa este análisis → muestras.id

Catálogo de análisis

tipos_muestra

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
nombre	varchar	Único	Sí	Sangre entera, suero, orina, etc.
tubo	varchar		No	Ej: tapa lila (EDTA), tapa roja

analisis

Cada estudio individual. Es lo que se tilda en recepción.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
codigo	varchar	Único	Sí	Código del estudio.
nombre	varchar		Sí	Ej: Hematocrito, Glucemia
tipo_muestra_id	bigint	FK	Sí	Tipo de muestra que necesita el estudio. → tipos_muestra.id
unidad	varchar		No	Ej: %, mg/dL
valor_ref_min	numeric		No	Valor mínimo normal.
valor_ref_max	numeric		No	Valor máximo normal.
valor_ref_texto	varchar		No	Para valores no numéricos, ej: Negativo
dias_demora	int		No	Días estimados hasta el resultado
activo	boolean		Sí	Si se puede seguir pidiendo. Valor inicial: verdadero.

grupos_analisis

Atajo de recepción: al tildar el grupo se tildan todos sus estudios.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
codigo	varchar	Único	Sí	Código del grupo.
nombre	varchar		Sí	Ej: Hemograma completo, Perfil lipídico
activo	boolean		Sí	Si se sigue mostrando en recepción. Valor inicial: verdadero.

grupo_analisis_items

Qué estudios componen cada grupo. Un estudio puede estar en varios grupos.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
grupo_id	bigint	PK · FK	Sí	Grupo. → grupos_analisis.id
analisis_id	bigint	PK · FK	Sí	Estudio que forma parte del grupo. → analisis.id
orden	int		No	Orden en que aparece el estudio dentro del grupo y del informe

Muestras y trazabilidad

muestras

Cada tubo físico, identificado con código de barras. Estados internos: extraida → procesada o rechazada.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
codigo_barras	varchar	Único	Sí	Código de barras impreso en el tubo.
orden_id	uuid	FK	Sí	Orden a la que pertenece la muestra. → ordenes.id
tipo_muestra_id	bigint	FK	Sí	Tipo de muestra (sangre, orina, etc.). → tipos_muestra.id
estado	estado_muestra		Sí	Situación del tubo (ver estados). Valor inicial: extraida.
fecha_extraccion	timestamptz		Sí	Cuándo se extrajo. Valor inicial: fecha y hora actual.
motivo_rechazo	text		No	Obligatorio cuando el estado es rechazada

movimientos_muestra

Trazabilidad: cada cambio de estado de la muestra con usuario, fecha y hora. El movimiento a extraida registra quién hizo la extracción.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
muestra_id	uuid	FK	Sí	Muestra que cambió de estado. → muestras.id
estado_anterior	estado_muestra		No	Estado antes del cambio. Vacío cuando la muestra se registra.
estado_nuevo	estado_muestra		Sí	Estado después del cambio.
usuario_id	uuid	FK	Sí	Usuario que hizo el cambio. → perfiles.id
fecha_hora	timestamptz		Sí	Cuándo se hizo el cambio. Valor inicial: fecha y hora actual.
observacion	text		No	En un rechazo, copia el motivo.

Resultados e informes

resultados

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
orden_analisis_id	uuid	FK · Único	Sí	Estudio de la orden al que corresponde. Hay un resultado por estudio. → orden_analisis.id
valor_numerico	numeric		No	Resultado numérico.
valor_texto	varchar		No	Resultado no numérico, por ejemplo "Negativo".
fuera_de_rango	boolean		Sí	Se marca si el valor está fuera de los de referencia. Valor inicial: falso.
estado	estado_resultado		Sí	Situación del resultado (ver estados). Valor inicial: pendiente.
validado_por	uuid	FK	No	Bioquímico que carga y valida el resultado → perfiles.id
validado_en	timestamptz		No	Cuándo se validó.

informes

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	uuid	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
orden_id	uuid	FK · Único	Sí	Orden que se informa. Hay un informe por orden. → ordenes.id
estado	estado_informe		Sí	Situación del informe (ver estados). Valor inicial: borrador.
firmado_por	uuid	FK	No	Bioquímico matriculado → personal.perfil_id
firmado_en	timestamptz		No	Cuándo se firmó.

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
hash_firma	varchar		No	Huella del contenido firmado electrónicamente
pdf_path	varchar		No	Ruta del PDF en Supabase Storage
publicado_en	timestamptz		No	Desde cuándo lo ve el paciente
email_enviado_en	timestamptz		No	Cuándo se avisó al paciente por mail. Nulo si todavía no se envió

Avisos

notificaciones

Campo	Tipo	Clave	Oblig.	Descripción
id	bigint	PK	Sí	Identificador único. Lo genera la base.
destinatario_id	uuid	FK	Sí	Usuario que recibe el aviso. → perfiles.id
tipo	varchar		Sí	Ej: resultado_disponible, muestra_rechazada
mensaje	text		Sí	Texto del aviso.
orden_id	uuid	FK	No	Orden relacionada (opcional). → ordenes.id
leida	boolean		Sí	Si el destinatario ya la vio. Valor inicial: falso.
created_at	timestamptz		Sí	Fecha y hora de alta del registro. Valor inicial: fecha y hora actual.

7. Relaciones entre tablas

Cada fila indica qué campo apunta a qué tabla. "Obligatoria = No" significa que el campo puede quedar vacío, por ejemplo una orden sin médico cargado.

Campo (origen)	Apunta a	Tipo	Obligatoria
perfiles.id	auth.users.id	Uno a uno	Sí
personal.perfil_id	perfiles.id	Uno a uno	Sí
pacientes.perfil_id	perfiles.id	Uno a uno	No
pacientes.obra_social_id	obras_sociales.id	Muchos a uno	No
turnos.paciente_id	pacientes.id	Muchos a uno	Sí
ordenes.paciente_id	pacientes.id	Muchos a uno	Sí
ordenes.medico_id	medicos.id	Muchos a uno	No
ordenes.turno_id	turnos.id	Uno a uno	No
ordenes.obra_social_id	obras_sociales.id	Muchos a uno	No
ordenes.recibida_por	perfiles.id	Muchos a uno	No
analisis.tipo_muestra_id	tipos_muestra.id	Muchos a uno	Sí
grupo_analisis_items.grupo_id	grupos_analisis.id	Muchos a uno	No
grupo_analisis_items.analisis_id	analisis.id	Muchos a uno	No
muestras.orden_id	ordenes.id	Muchos a uno	Sí
muestras.tipo_muestra_id	tipos_muestra.id	Muchos a uno	Sí
movimientos_muestra.muestra_id	muestras.id	Muchos a uno	Sí
movimientos_muestra.usuario_id	perfiles.id	Muchos a uno	Sí
orden_analisis.orden_id	ordenes.id	Muchos a uno	Sí
orden_analisis.analisis_id	analisis.id	Muchos a uno	Sí
orden_analisis.grupo_id	grupos_analisis.id	Muchos a uno	No
orden_analisis.muestra_id	muestras.id	Muchos a uno	No
resultados.orden_analisis_id	orden_analisis.id	Uno a uno	Sí
resultados.validado_por	perfiles.id	Muchos a uno	No
informes.orden_id	ordenes.id	Uno a uno	Sí
informes.firmado_por	personal.perfil_id	Muchos a uno	No
notificaciones.destinatario_id	perfiles.id	Muchos a uno	Sí
notificaciones.orden_id	ordenes.id	Muchos a uno	No

Relaciones que conviene entender

- **Orden ↔ análisis (muchos a muchos).** Una orden pide muchos estudios y un estudio aparece en muchas órdenes. La tabla intermedia `orden_analisis` guarda cada estudio tildado y en qué tubo se procesa.
- **Grupo ↔ análisis (muchos a muchos).** Un grupo tiene varios estudios y un estudio puede estar en varios grupos, a través de `grupo_analisis_items`.
- **Perfil ↔ personal / paciente (uno a uno).** Cada cuenta tiene un perfil; si es del personal tiene además una fila en `personal`, y si es un paciente, en `pacientes`.

8. Seguridad

Como el frontend habla directo con la base, la clave de conexión es pública. Lo que protege los datos son las políticas de Row Level Security (RLS): están activas en las 17 tablas y la base las revisa en cada consulta, venga de donde venga.

Roles

Rol	Quién es
`admin`	Administra el sistema y los catálogos.
`bioquimico`	Carga y valida resultados; firma informes.
`tecnico`	Registra y procesa muestras.
`recepcion`	Atiende al paciente, carga órdenes y da de alta cuentas.
`paciente`	Consulta sus informes en el portal.

Qué puede hacer cada rol

Sin sesión iniciada no se puede leer ninguna tabla.

Tabla	Paciente	Recepción	Técnico	Bioquímico	Admin
perfiles	Propio	Lee	Lee	Lee	Todo
personal	—	Lee	Lee	Lee	Todo
pacientes	Su ficha	Lee, alta, modifica	Lee	Lee	Todo
catálogos [1]	Lee	Lee	Lee	Lee	Todo
medicos	—	Lee, alta, modifica	Lee	Lee	Todo
turnos, ordenes	Los suyos	Todo	Lee	Lee	Todo
orden_analisis	—	Todo	Lee, asigna tubo	Lee, asigna tubo	Todo
muestras	—	Lee, registra	Lee, registra, cambia estado	Lee, registra, cambia estado	Lee, registra, cambia estado
movimientos_muestra	—	Lee	Lee	Lee	Lee
resultados	—	Lee	Lee	Lee, carga, valida	Lee, carga, valida
informes	Los suyos publicados	Lee	Lee	Lee, firma, publica	Lee, firma, publica
notificaciones	Las suyas [2]	Las suyas [2], genera	Las suyas [2], genera	Las suyas [2], genera	Las suyas [2], genera

[1] tipos_muestra, analisis, grupos_analisis, grupo_analisis_items y obras_sociales. [2] Solo puede verlas y marcarlas como leídas.

Reglas automáticas de la base

Además de los permisos, la base hace cumplir estas reglas sin importar desde dónde llegue el cambio:

- **Trazabilidad automática.** Cada alta o cambio de estado de una muestra agrega una fila en `movimientos_muestra` con usuario, fecha y hora. Lo hace un trigger: el personal no tiene que hacer nada extra.
- **Historial inalterable.** Nadie puede editar ni borrar `movimientos_muestra`. Tampoco se puede cambiar el estado de una muestra sin un usuario logueado, ni siquiera desde el panel de Supabase.
- **Rechazo con motivo.** Una muestra no puede quedar rechazada sin `motivo_rechazo`.
- **Formatos validados.** El DNI debe tener 7 u 8 dígitos y el usuario del personal entre 3 y 32 caracteres (minúsculas, números, punto, guion o guion bajo).
- **Notificaciones.** De una notificación solo se puede modificar el campo `leida`.
- **Nadie se cambia el rol.** Un usuario no puede modificar su propio perfil; solo un admin gestiona perfiles.

9. Inicio de sesión y primer ingreso

Supabase Auth trabaja con email, pero ni los pacientes ni el personal escriben uno para entrar. El sistema convierte lo que escriben en un email interno, que nunca recibe correos:

Portal	Ingresa con	Email interno
Paciente	DNI	`<dni>@pacientes.lims.local`
Personal	Usuario (ej: bioq_perez)	`<usuario>@personal.lims.local`

Al iniciar sesión, el sistema verifica que el rol de la cuenta corresponda al portal: un paciente no puede entrar por el login del personal.

Alta de un paciente

1. **Recepción da de alta al paciente** con la Edge Function `crear-paciente`. Solo pueden usarla recepción o un admin.
2. La función crea la cuenta, el perfil (rol paciente) y la ficha en pacientes. Si el DNI ya tenía ficha, la enlaza.
3. **Genera una contraseña provisoria aleatoria** que se muestra una sola vez, para entregársela al paciente. El perfil queda con `debe_cambiar_password` en verdadero.

Primer ingreso del paciente

1. El paciente entra con su DNI y la contraseña provisoria.
2. El portal le pide elegir una contraseña propia (mínimo 8 caracteres) y cargar su email real.
3. Se guarda la nueva contraseña y la función `completar_primer_ingreso` guarda el email en pacientes y pone `debe_cambiar_password` en falso.
4. A partir de ahí entra normalmente. El email cargado es el que recibe el aviso cuando su informe está listo.

10. Decisiones de diseño

Durante el relevamiento el equipo tomó estas decisiones para mantener el sistema simple:

Decisión	Motivo
Muestra: solo extraida, procesada o rechazada	El paciente no ve el estado de la muestra; solo se le avisa cuando el informe está listo. Los estados intermedios solo sumaban pasos al bioquímico.
Resultado: pendiente, validado o rechazado	Normalmente la misma persona carga y valida, así que el estado "cargado" no aportaba.
Sin módulo de control de calidad	Si una muestra se rechaza, alcanza con registrar el motivo.
Grupos de análisis	Recepción tilda un grupo (ej: Hemograma completo) y se tildan todos sus estudios; también puede tildar estudios sueltos.
Un resultado por estudio	Cada estudio es una fila de analisis con su unidad y valores de referencia; no hay sub-determinaciones.
Quién hizo cada paso, sin repetir datos	Quién extrajo una muestra sale del primer movimiento de trazabilidad, no de un campo aparte. Así hay menos relaciones y el diagrama es más claro.
uuid para personas, bigint para catálogos	Los identificadores de datos sensibles no se pueden adivinar; los catálogos usan números simples.
Login con DNI / usuario	Se mantienen las pantallas que ya existían; el email interno es un detalle técnico invisible para el usuario.

11. Pendientes y próximos pasos

- **Pantallas:** recepción (alta de pacientes, órdenes y tildado de estudios) y panel del bioquímico (cola de validación, muestras, informes).
- **Informes en PDF:** crear el bucket de Storage con sus permisos para que cada paciente descargue solo su informe.
- **Aviso por mail:** Edge Function que envíe el mail al publicar el informe y complete email_enviado_en.
- **Valores de referencia por edad o sexo:** hoy hay un solo rango por estudio; si se necesitan rangos pediátricos, se agrega una tabla aparte.
- **Firma electrónica:** hoy es una huella del contenido (hash_firma) más quién firmó y cuándo; alcanza para el TFI pero no es una firma digital con validez legal.
- **Equipo:** versionar la carpeta LIMS-Laboratorio-db en git e invitar a los integrantes a la organización de Supabase.
- **Plan gratuito:** Supabase pausa el proyecto tras una semana sin uso. Conviene entrar antes de la defensa.

Anexo: archivos de la base de datos

Todo está en la carpeta LIMS-Laboratorio-db:

Archivo	Contenido
`schema.dbml`	Modelo completo (fuente de verdad).
`schema.sql`	El modelo en SQL, para importar en herramientas de diagramas. No se ejecuta en Supabase.
`migrations/…_01_esquema.sql`	Crea tipos, tablas, claves e índices.
`migrations/…_02_seguridad.sql`	Roles, trazabilidad, primer ingreso y políticas RLS.
`functions/crear-paciente/`	Edge Function de alta de pacientes.
`seed_usuarios_prueba.sql`	Usuarios de prueba para desarrollo.
`README.md`	Cómo actualizar el modelo y las migraciones.